

Travaux Dirigés — SEO Expert

Recueil d'exercices

Fondamentaux, Indexation, On-Page, Technique et Off-Page

Table des matières

1	TD 01 — Fondamentaux des Moteurs de Recherche	3
1.1	Objectifs	3
1.2	Exercice 1 — Chronologie des moteurs de recherche (15 min) .	3
1.3	Exercice 2 — Les trois étapes du moteur de recherche (20 min)	4
1.4	Exercice 3 — Analyse du PageRank (20 min)	4
1.5	Exercice 4 — L'IA dans les moteurs de recherche (20 min) . .	5
1.6	Exercice 5 — Parts de marché et enjeux (15 min)	5
1.7	Exercice 6 — Crawl, Index, Rank : jeu de rôle (20 min)	6
1.8	Exercice 7 — Questions Vrai/Faux (10 min)	6
1.9	Pour aller plus loin	7
2	TD 02 — Indexation et Technique SEO	8
2.1	Objectifs	8
2.2	Exercice 1 — Diagnostic d'indexation (25 min)	8
2.3	Exercice 2 — Rédaction d'un fichier <code>robots.txt</code> (20 min) . .	9
2.4	Exercice 3 — Création d'un Sitemap XML (20 min)	10
2.5	Exercice 4 — Balises Meta Robots et Canonical (20 min) . . .	10
2.6	Exercice 5 — Budget de Crawl : étude de cas (25 min)	11
2.7	Exercice 6 — Cas concrets d'indexation (15 min)	12
2.8	Exercice 7 — Mots-croisés de l'indexation (15 min)	12
2.9	Pour aller plus loin	13
3	TD 03 — SEO On-Page et Optimisation du Contenu	14
3.1	Objectifs	14
3.2	Exercice 1 — Recherche de mots-clés : Cas pratique (30 min) .	14
3.3	Exercice 2 — Les 4 intentions de recherche (20 min)	15
3.4	Exercice 3 — Optimisation des balises Title et Meta Description (20 min)	16
3.5	Exercice 4 — Structure des headings (Hn) (15 min)	17
3.6	Exercice 5 — Optimisation des images (15 min)	18
3.7	Exercice 6 — Maillage interne (Internal Linking) (25 min) . .	18

3.8	Exercice 7 — Analyse concurrentielle (20 min)	19
3.9	Exercice 8 — Audit On-Page express (15 min)	20
3.10	Pour aller plus loin	20
4	TD 04 — SEO Technique Avancé et Off-Page	21
4.1	Objectifs	21
4.2	Exercice 1 — Diagnostic Core Web Vitals (25 min)	21
4.3	Exercice 2 — Optimisation de la performance web (20 min)	22
4.4	Exercice 3 — Optimisation Mobile et Mobile-First Indexing (15 min)	23
4.5	Exercice 4 — Données structurées (Schema Markup) (25 min)	23
4.6	Exercice 5 — Netlinking et stratégie de backlinks (30 min)	24
4.7	Exercice 6 — E-E-A-T : Évaluation de crédibilité (20 min)	25
4.8	Exercice 7 — SEO Sémantique et Entity SEO (15 min)	26
4.9	Exercice 8 — Audit SEO global : mise en situation (30 min)	26
4.10	Pour aller plus loin	27
5	TD 05 — SEO Spécialisé, Mesure et Stratégie	28
5.1	Objectifs	28
5.2	Exercice 1 — SEO Local : Audit de visibilité locale (25 min)	28
5.3	Exercice 2 — Migration SEO : Plan de migration (30 min)	29
5.4	Exercice 3 — SEO E-commerce : Fiche produit optimisée (25 min)	30
5.5	Exercice 4 — Google Search Console : Analyse de données (20 min)	31
5.6	Exercice 5 — Google Analytics 4 : Configuration et interprétation (20 min)	32
5.7	Exercice 6 — KPIs SEO et Tableau de bord (20 min)	33
5.8	Exercice 7 — Plan d'Action Stratégique (30 min)	33
5.9	Exercice 8 — SEO et Intelligence Artificielle (25 min)	34
5.10	Exercice 9 — SEO Vidéo et Voice Search (15 min)	35
5.11	Exercice 10 — Audit de site CMS (15 min)	36
5.12	Pour aller plus loin	36

Chapitre 1

TD 01 — Fondamentaux des Moteurs de Recherche

1.1 Objectifs

- Comprendre l’histoire et l’évolution des moteurs de recherche
- *Matriser les trois étapes fondamentales (Crawl, Index, Rank)*
- Savoir expliquer le fonctionnement du PageRank et des algorithmes IA

1.2 Exercice 1 — Chronologie des moteurs de recherche (15 min)

Consigne : Classez les événements suivants dans l’ordre chronologique et associez chaque date à l’événement correspondant.

Année	Événement
1990	Création de Google par Larry Page et Sergey Brin
1994	Lancement du PageRank
1996	Premier moteur de recherche : Archie
1998	Lancement de Yahoo! Search
2015	Sortie de RankBrain (IA)
2019	Lancement de MUM (Multitask Unified Model)
2021	Sortie de BERT

Questions :

1. Quel était le principal défaut des moteurs de recherche avant Google ?
2. En quoi le PageRank a-t-il révolutionné la recherche web ?
3. Quelle est la différence fondamentale entre RankBrain, BERT et MUM ?

1.3 Exercice 2 — Les trois étapes du moteur de recherche (20 min)

Consigne : Pour chaque étape ci-dessous, décrivez le processus en 2-3 phrases et donnez un exemple concret.

1. **Crawling** — Comment Google découvre-t-il une nouvelle page web ?
2. **Indexation** — Que se passe-t-il techniquement quand une page est indexée ?
3. **Ranking** — Citez 5 critères de classement et expliquez chacun brièvement.

Mise en situation :

Vous publiez un article sur un nouveau site web sans backlinks. En combien de temps peut-il apparaître dans Google ? Quels facteurs accélèrent ou ralentissent ce processus ?

1.4 Exercice 3 — Analyse du PageRank (20 min)

Consigne : Voici un mini-réseau de pages web. Calculez la répartition théorique du PageRank.

Page A -> Page B, Page C
 Page B -> Page C
 Page C -> Page A
 Page D -> Page A, Page B, Page C

1. Quelle page a le PageRank le plus élevé selon vous ? Justifiez.
2. Si la Page D reçoit 100 liens entrants de qualité, comment évolue le PR des autres pages ?
3. Qu'est-ce qu'un "dangling link" (lien mort) et quel est son impact ?
4. Expliquez le concept de "damping factor" (facteur d'amortissement).

1.5 Exercice 4 — L’IA dans les moteurs de recherche (20 min)

Technologie	Année	Rôle principal	Impact sur le SEO
RankBrain	2015		
BERT	2019		
MUM	2021		
Search Generative Experience (SGE)	2023		

Questions :

1. Complétez le tableau ci-dessus.
2. RankBrain traite 15% des requêtes jamais vues. Pourquoi est-ce important pour le SEO ?
3. Comment BERT a-t-il changé la façon de rédiger du contenu SEO ?
4. MUM est multimodal. Quels types de contenu peut-il comprendre ? Quelles sont les implications SEO ?
5. **Discussion** : L’IA va-t-elle remplacer les moteurs de recherche traditionnels ? Pourquoi ?

1.6 Exercice 5 — Parts de marché et enjeux (15 min)

Consigne : Répondez aux questions suivantes.

1. Quelle est la part de marché de Google en 2025 ? (mondiale et en France)
2. Citez 3 moteurs de recherche alternatifs et leur particularité.
3. Qu’est-ce qu’un “moteur de recherche privé” ? Donnez un exemple.
4. En Chine, quel moteur domine le marché ? Pourquoi ?
5. **Débat** : La domination de Google est-elle une menace pour la neutralité du web ?

1.7 Exercice 6 — Crawl, Index, Rank : jeu de rôle (20 min)

Consigne : Par groupes de 3, simulez le parcours d'une page web à travers Google.

- **Rôle A (Crawler)** : Décrivez comment vous découvrez la page, suivez les liens, gérez les erreurs.
- **Rôle B (Indexeur)** : Expliquez ce que vous stockez dans l'index, comment vous gérez le contenu dupliqué.
- **Rôle C (Ranker)** : Quels critères utilisez-vous pour classer la page ? Comment l'IA intervient-elle ?

Production : Chaque groupe présente son scénario en 3 minutes.

1.8 Exercice 7 — Questions Vrai/Faux (10 min)

#	Affirmation	V/F	Correction
1	Google indexe toutes les pages qu'il crawl		
2	Le PageRank est le seul critère de classement de Google		
3	BERT comprend le contexte des mots dans une phrase		
4	MUM peut analyser des vidéos et des images		
5	Un site avec beaucoup de backlinks est toujours bien classé		
6	RankBrain utilise l'apprentissage automatique		
7	Yahoo! utilise le même index que Google		
8	Le crawling consomme des ressources sur le serveur		

1.9 Pour aller plus loin

- **Recherche** : Comparez les positions des mots-clés “meilleur restaurant Paris” sur Google, Bing et Qwant. Quelles différences observez-vous ?
- **Lecture** : Lisez le chapitre “Histoire et évolution” du rapport et résumez-le en 10 lignes.
- **Veille** : Trouvez un article récent (2025-2026) sur une mise à jour de l’algorithme Google et présentez-le à la classe.

Chapitre 2

TD 02 — Indexation et Technique SEO

2.1 Objectifs

- *Matriser le processus d'indexation technique*
- Savoir configurer robots.txt et sitemap XML
- Comprendre et utiliser les balises meta robots et canonical
- Optimiser le budget de crawl

2.2 Exercice 1 — Diagnostic d'indexation (25 min)

Consigne : Analysez les cas suivants et dites ce qui ne va pas.

Cas A : Un site e-commerce de 50 000 produits. Google Search Console montre que seulement 12 000 pages sont indexées.

1. Quelles sont les causes possibles de cette faible indexation ?
2. Quels outils utiliser pour identifier les pages non indexées ?
3. Proposez un plan d'action en 5 étapes.

Cas B : Un blog technique publie 3 articles par semaine. Les articles mettent en moyenne 3 semaines à être indexés.

1. Est-ce normal ? Quels facteurs influencent la vitesse d'indexation ?
2. Comment accélérer l'indexation des nouveaux articles ?
3. Que doit-on vérifier en premier ?

Cas C : Un site vitrine voit ses pages dé-indexées du jour au lendemain.

1. Quelles sont les causes possibles (charnières, pénalités, erreurs techniques) ?
2. Comment vérifier la cause via Google Search Console ?
3. Quelle est la procédure de demande de ré-indexation ?

2.3 Exercice 2 — Rédaction d'un fichier robots.txt (20 min)

Consigne : Écrivez le fichier robots.txt pour les scénarios suivants.

Scénario 1 — Site e-commerce :

- Autoriser tous les crawlers
- Bloquer l'accès au dossier /admin/
- Bloquer l'accès au dossier /panier/
- Bloquer les URLs avec paramètres de session (?session=)
- Déclarer l'emplacement du sitemap : <https://exemple.com/sitemap.xml>

Scénario 2 — Site média (actualités) :

- Autoriser Googlebot
- Bloquer Bingbot du dossier /prive/
- Autoriser complètement Googlebot News
- Bloquer tous les autres crawlers
- Déclarer le sitemap news

Scénario 3 — Correction d'erreur : Le fichier robots.txt suivant contient des erreurs. Corrigez-le.

```
User-agent: *
Disallow: /wp-admin/
Allow: /wp-admin/admin-ajax.php
Sitemap: sitemap.xml
User-agent: Googlebot
Disallow:
```

Questions :

1. Quelle est la différence entre une directive `Disallow:` vide et l'absence de `Disallow` ?
2. Que se passe-t-il si le `robots.txt` est inaccessible (erreur 500) ?
3. Comment tester un fichier `robots.txt` dans Google Search Console ?
4. Le `robots.txt` empêche-t-il l'indexation ? Expliquez.

2.4 Exercice 3 — Création d'un Sitemap XML (20 min)

Consigne : Créez le sitemap XML pour un site de 8 pages.

Pages :

1. <https://exemple.com/> (dernière modif : 2025-12-01, priorité 1.0, hebdomadaire)
2. <https://exemple.com/a-propos> (2025-11-15, priorité 0.5, mensuelle)
3. <https://exemple.com/services> (2025-12-10, priorité 0.8, hebdomadaire)
4. <https://exemple.com/blog/article-1> (2025-12-15, priorité 0.6, hebdomadaire)
5. <https://exemple.com/blog/article-2> (2025-12-14, priorité 0.6, hebdomadaire)
6. <https://exemple.com/contact> (2025-10-01, priorité 0.3, mensuelle)
7. <https://exemple.com/mentions-legales> (2025-09-01, priorité 0.1, annuelle)
8. <https://exemple.com/faq> (2025-12-01, priorité 0.4, mensuelle)

Formation : 50 000 URLs max par sitemap. Que faire si le site en a 120 000 ?

Index : Écrivez un sitemap index pour 3 sitemaps.

2.5 Exercice 4 — Balises Meta Robots et Canonical (20 min)

Consigne : Pour chaque cas, indiquez la balise HTML appropriée.

Cas	Solution
1. Page de remerciement après inscription (ne doit pas être indexée) 2. Page de filtres de recherche (contenu dupliqué) 3. Article accessible via 2 URLs différentes (/article et /article?ref=email) 4. Page d'impression (ne doit pas être indexée, ne pas suivre les liens) 5. Page de catégorie avec pagination (page 2, 3...) 6. PDF hébergé sur le site (doit être indexé mais pas les liens)	

Questions :

1. Quelle est la différence entre `noindex` et `nofollow` ?
2. Peut-on utiliser `noindex` avec une balise `canonical` ? Pourquoi ?
3. Que se passe-t-il si deux pages ont une balise `canonical` pointant l'une vers l'autre ?
4. Comment Google choisit-il la page canonique si aucune balise n'est spécifiée ?
5. **Erreur fréquente** : Pourquoi ne doit-on pas mettre de `canonical` sur une pagination vers la page 1 ?

2.6 Exercice 5 — Budget de Crawl : étude de cas (25 min)

Cas pratique : Vous gérez un site de 200 000 pages avec les caractéristiques suivantes :

- 150 000 pages sont de faible qualité (contenu fin, pages vides, pages d'erreur)
- Temps de réponse serveur moyen : 3 secondes
- 15% des pages retournent des erreurs 404
- Le site a un PageRank moyen (domaine jeune de 2 ans)
- 50 erreurs 500 par jour

Questions :

1. Calculez le ratio de pages de qualité / pages totales. Quel diagnostic faites-vous ?
2. Quelles pages devez-vous supprimer ou `noindex` en priorité ?
3. Quel est l'impact du TTFB sur le crawl budget ?
4. Combien d'erreurs 500 sont acceptables par jour ? Justifiez.
5. Proposez un plan d'optimisation du crawl budget sur 3 mois.

Calcul : Googlebot a un budget de 10 000 requêtes par jour pour ce site. Combien de pages de qualité seront crawlées par jour si 30% du budget est gaspillé sur les pages inutiles ?

2.7 Exercice 6 — Cas concrets d’indexation (15 min)

Consigne : Répondez par écrit aux situations suivantes.

1. **Site multilingue :** Comment gérer l’indexation d’un site en français et en anglais ?
2. **Site One-Page :** Un site one-page avec 10 sections peut-il avoir 10 entrées d’index ?
3. **JavaScript :** Une application React sans SSR est-elle bien indexée par Google ?
4. **PDF indexés :** Un site a 5000 PDF. Faut-il les indexer ? Comment les optimiser ?
5. **URSS :** Un site change de domaine. Comment éviter une perte d’indexation ?

2.8 Exercice 7 — Mots-croisés de l’indexation (15 min)

Horizontal :

1. Fichier qui liste les pages a indexer (7 lettres)
2. Balise pour eviter le contenu duplique (9 lettres)
3. Premiere etape du pipeline Google (7 lettres)
4. Budget de... (5 lettres)

Vertical :

5. Robot d’exploration Google (9 lettres)
6. Directive pour ne pas indexer (7 lettres)
7. Temps avant premiere reponse serveur (4 lettres)
8. Outil Google pour surveiller l’indexation (6+7 lettres)

2.9 Pour aller plus loin

- **Pratique** : Analysez le `robots.txt` et le sitemap de 3 sites de votre choix. Rapportez vos observations.
- **Outil** : Utilisez Screaming Frog sur un site de petite taille (50-100 pages). Combien de pages sont indexables vs non-indexables ?
- **Lecture** : Chapitre “Budget de Crawl” du rapport — résumez les 5 facteurs les plus importants.

Chapitre 3

TD 03 — SEO On-Page et Optimisation du Contenu

3.1 Objectifs

- *Maîtriser la recherche de mots-clés et l'intention de recherche*
- Savoir optimiser les balises HTML (title, meta description, headings)
- Optimiser les images et le contenu multimédia
- Construire un maillage interne efficace

3.2 Exercice 1 — Recherche de mots-clés : Cas pratique (30 min)

Consigne : Vous êtes consultant SEO pour une agence web. Votre client est une **boulangerie artisanale à Lyon** qui souhaite développer sa visibilité en ligne.

Étape 1 — Brainstorming : Trouvez 20 mots-clés pertinents répartis en :

- 5 mots-clés “tête de réseau” (courts, génériques)
- 10 mots-clés “corps” (moyens)
- 5 mots-clés “longue traîne”

Étape 2 — Analyse d'intention : Pour chaque mot-clé, déterminez l'intention :

Mot-clé	Intention (I/N/C/T)	Type de contenu à créer

Étape 3 — Difficulté et volume : Attribuez une note estimée :

- Volume de recherche : ★ à ★★★★★★
- Difficulté SEO : ★ à ★★★★★★
- Potentiel de conversion : ★ à ★★★★★★

Étape 4 — Carte de contenu : Proposez une architecture de contenu avec 10 articles de blog + 5 pages permanentes basées sur ces mots-clés.

3.3 Exercice 2 — Les 4 intentions de recherche (20 min)

Consigne : Classez les requêtes suivantes par intention (Informationnelle, Navigationnelle, Commerciale, Transactionnelle).

Requête	Intention	Contenu recommandé
“comment faire du SEO”		
“Facebook login”		
“meilleur outil SEO 2026”		
“acheter nom de domaine”		
“SEMrush vs Ahrefs”		
“définition indexation Google”		
“formation SEO en ligne pas cher”		
“recette pain campagne”		
“livraison pizza Paris 15e”		
“YouTube”		

Questions :

1. Pourquoi est-il crucial d'adapter le contenu à l'intention de recherche ?
2. Que se passe-t-il si une page transactionnelle ranke sur une requête informationnelle ?

3. Comment le parcours utilisateur (user journey) relie-t-il les 4 intentions ?
4. Proposez une stratégie de contenu pour un site de voyage couvrant les 4 intentions.

3.4 Exercice 3 — Optimisation des balises Title et Meta Description (20 min)

Consigne : Optimisez les balises suivantes pour le SEO et le taux de clic (CTR).

Original → Votre version optimisée :

#	Original	Votre optimisation
1	<code><title>Accueil - Mon Site</title></code>	
2	<code><title>Services Agence Web</title></code>	
3	<code><title>Contact</title></code>	
4	<code><title>Blog - Article 1</title></code>	
5	<code><meta name="description" content="Bienvenue sur notre site"></code>	
6	<code><meta name="description" content="Services de SEO, SEA, SMO"></code>	
7	<code><meta name="description" content="Page de contact"></code>	

Règles à respecter :

- Title : 50-60 caractères max
- Meta description : 150-160 caractères max
- Inclure le mot-clé principal
- Appel à l'action ou valeur ajoutée

— Unique pour chaque page

Questions bonus :

1. Google réécrit souvent les meta descriptions. Dans quels cas ?
2. Quel est l'impact d'un titre non optimisé sur le CTR ?
3. Peut-on avoir le même titre sur toutes les pages d'un même site ?

3.5 Exercice 4 — Structure des headings (Hn) (15 min)

Consigne : Voici le contenu d'une page. Organisez les headings (H1, H2, H3) correctement.

Contenu brut :

```
Titre : Les Meilleures Recettes de Pain au Levain
Introduction : Faire son pain au levain est une tradition ancestrale
...
Section 1 : Les ingredients
- Farine : Choisir une farine bio de qualite
- Eau : Temperature ambiante de preference
- Levain : Actif et rafraichi
Section 2 : La preparation
Etape 1 : Melanger farine et eau
Etape 2 : Incorporer le levain
Etape 3 : Petrisage
Section 3 : La cuisson
Temperature et duree
Test de cuisson
Section 4 : Conservation
Dans un torchon
Au congelateur
Conclusion : Astuces de boulanger
```

Questions :

1. Écrivez la structure HTML complète avec les balises H1-H6.
2. Combien de H1 doit-il y avoir sur une page ? Pourquoi ?
3. Quelle est la différence sémantique entre H1 et H2 ?
4. Google utilise-t-il les headings pour le classement ? Expliquez.

3.6 Exercice 5 — Optimisation des images (15 min)

Consigne : Pour chaque image, déterminez le texte alternatif (alt) optimal.

Image	Contexte	Alt text proposé
Photo d'un pain au levain	Article "Recette pain levain"	
Logo de l'entreprise	Page d'accueil	
Graphique des parts de marché SEO	Article "Parts de marché 2026"	
Photo du magasin	Page contact	
Infographie "étapes du SEO"	Article guide SEO	
Photo du gérant	Page équipe	
Bouton "Acheter maintenant"	Page produit	

Questions :

1. Google "voit"-il les images ? Comment ?
2. Quelle est la différence entre le alt text et le title d'une image ?
3. Les images décoratives doivent-elles avoir un alt text ? Comment le gérer ?
4. Quel est l'impact des images sur les Core Web Vitals ?
5. Formats modernes : citez 3 formats d'image nouvelle génération et leurs avantages SEO.

3.7 Exercice 6 — Maillage interne (Internal Linking) (25 min)

Consigne : Vous avez un site avec les pages suivantes. Créez un maillage interne optimal.

Pages :

- Accueil (P1)
- Services SEO (P2)
- Blog (P3)
- Article : "Guide du référencement" (P4)
- Article : "Comment faire du netlinking" (P5)
- Article : "Optimisation technique SEO" (P6)
- Article : "Recherche de mots-clés" (P7)

- Contact (P8)
- À propos (P9)
- Tarifs (P10)

Tâches :

1. Dessinez un graphe de liens entre ces pages (chaque page doit avoir 2-5 liens).
2. Identifiez la page qui devrait recevoir le plus de liens internes (page pilier).
3. Quels textes d’ancrage (anchor text) utilisez-vous pour chaque lien ?
4. Quelle page est la plus susceptible d’être orpheline ? Comment l’éviter ?
5. Calculez la profondeur de clics de chaque page depuis l’accueil.

Questions :

1. Qu’est-ce qu’un “topical cluster” ? Donnez un exemple avec ce site.
2. Combien de liens internes par page recommande-t-on ?
3. Quel est l’impact du maillage interne sur le PageRank interne ?
4. Faut-il utiliser le même anchor text pour tous les liens vers une même page ?

3.8 Exercice 7 — Analyse concurrentielle (20 min)

Consigne : Analysez la page d’un concurrent (ex : “Meilleure agence SEO Paris”).

1. Quel est son title et sa meta description ?
2. Quelle est sa structure de headings ?
3. Quels mots-clés cible-t-il ?
4. Combien de mots contient sa page ?
5. Quels sont ses liens internes et externes ?
6. A-t-il des images optimisées ?
7. Que feriez-vous mieux que lui ?

3.9 Exercice 8 — Audit On-Page express (15 min)

Consigne : Utilisez une checklist pour auditer une page web en 15 min.

Critère	OK/KO	Remarque
Title présent et optimisé		
Meta description présente		
H1 unique et pertinent		
Structure H2/H3 logique		
Mots-clés dans le contenu		
Images avec alt text		
Liens internes (≥ 3)		
Liens externes pertinents		
Temps de chargement $< 3s$		
Mobile-friendly		
HTTPS		
Balise canonical		
Données structurées		

3.10 Pour aller plus loin

- **Outil :** Utilisez l’extension Web Developer Toolbar pour analyser les balises d’une page.
- **Projet :** Créez une fiche d’optimisation On-Page pour une page réelle de votre choix.
- **Lecture :** Chapitres “Recherche de mots-clés”, “Intention de recherche”, “Balises HTML” du rapport.
- **Veille :** Trouvez 3 exemples de pages bien optimisées (top 3 Google) et analysez ce qu’elles font de mieux.

Chapitre 4

TD 04 — SEO Technique Avancé et Off-Page

4.1 Objectifs

- *Maîtriser les Core Web Vitals et la performance web*
- Comprendre le Mobile-First Indexing et les données structurées
- Savoir élaborer une stratégie de netlinking
- Appréhender E-E-A-T et le SEO Sémantique

4.2 Exercice 1 — Diagnostic Core Web Vitals (25 min)

Cas pratique : Voici les métriques Core Web Vitals d'un site e-commerce :

Métrique	Valeur	Statut (Bon/À améliorer/Mauvais)
LCP	4.2s	
INP	180ms	
CLS	0.35	
TTFB	1.8s	
FCP	2.5s	

Questions :

1. Complétez la colonne “Statut” avec les seuils Google.
2. LCP est mauvais. Citez 5 causes possibles et 5 solutions.
3. CLS est mauvais. Expliquez ce qui provoque des “layout shifts” et comment les corriger.
4. Quel est l’impact des Core Web Vitals sur le classement Google ?
5. Quels outils utilisez-vous pour mesurer les Core Web Vitals ?

Calcul : Un site a un LCP de 4.2s. L’équipe technique estime pouvoir réduire à 2.0s. Combien de temps gagnera l’utilisateur ? Quel est l’objectif à atteindre pour être dans le vert ?

4.3 Exercice 2 — Optimisation de la performance web (20 min)

Consigne : Pour chaque technique, expliquez son fonctionnement et son impact SEO.

Technique	Fonctionnement	Impact SEO (★ à ★★★★★★)
CDN		
Lazy Loading		
Code Splitting		
Tree Shaking		
Critical CSS		
Brotli vs Gzip		
HTTP/2 vs HTTP/3		
Preload / Prefetch		
Server Push		
Cache Browser		

Questions :

1. Classez ces techniques par priorité d’implémentation.
2. Quelle est la différence entre `preload` et `prefetch` ?
3. Un CDN est-il toujours bénéfique pour le SEO ? Quand éviter ?
4. Comment vérifier si un site utilise HTTP/2 ou HTTP/3 ?

4.4 Exercice 3 — Optimisation Mobile et Mobile-First Indexing (15 min)

Consigne : Répondez aux questions suivantes.

1. Quelle est la différence entre “mobile-friendly” et “mobile-first” ?
2. Google utilise principalement la version mobile pour l’indexation depuis 2021. Qu’est-ce que cela implique concrètement ?
3. Auditez un site de votre choix sur mobile (via l’outil Mobile-Friendly Test de Google).
 - La page est-elle compatible mobile ?
 - Quels problèmes de rendu sont signalés ?
 - Les textes sont-ils lisibles sans zoom ?
 - Les éléments cliquables sont-ils assez espacés ?
4. Un site desktop-only peut-il être bien classé sur mobile ? Expliquez.
5. Proposez 5 bonnes pratiques pour le Mobile-First Indexing.

4.5 Exercice 4 — Données structurées (Schema Markup) (25 min)

Consigne : Écrivez les données structurées JSON-LD pour les cas suivants.

Cas 1 — Article de blog :

- Titre : “Comment optimiser son SEO en 2026”
- Auteur : Jean Dupont
- Date publication : 2026-01-15
- Description : “Guide complet des techniques SEO 2026”
- Image : <https://exemple.com/image.jpg>
- URL : <https://exemple.com/blog/seo-2026>

Cas 2 — Organisation (entreprise) :

- Nom : Agence WebPro
- Logo : <https://exemple.com/logo.png>
- URL : <https://exemple.com>
- Téléphone : +33 1 23 45 67 89
- Adresse : 12 Rue du Web, 75001 Paris
- Note moyenne : 4.5/5 (basée sur 127 avis)

Cas 3 — Produit :

- Nom : Formation SEO Complète
- Prix : 497 €
- Devise : EUR
- Disponibilité : En stock
- Note : 4.8/5 (89 avis)
- Marque : WebPro Academy

Questions :

1. Qu'est-ce qu'un "rich snippet" ? Donnez 3 exemples.
2. Quels formats de données structurées Google supporte-t-il (JSON-LD, Microdata, RDFa) ?
3. Pourquoi JSON-LD est-il recommandé par Google ?
4. Comment tester ses données structurées ? Citez 2 outils.
5. Les données structurées sont-elles un facteur de classement direct ?

4.6 Exercice 5 — Netlinking et stratégie de backlinks (30 min)

Consigne : Analysez le profil de liens d'un site.

Profil de liens du site exemple.com :

- Total backlinks : 1 500
- Domaines référents : 45
- Domaines .edu / .gouv : 2
- Domaines .fr : 20
- Domaines étrangers : 25
- Ratio dofollow/nofollow : 80/20
- Anchor text : "cliquez ici" (40%), "site web" (15%), "meilleur site" (10%), marque (25%), URL brute (10%)
- Pages avec le plus de liens : Accueil (800 liens), /blog (300), /services (200)

Questions :

1. Calculez le nombre moyen de backlinks par domaine référent. Est-ce bon ou mauvais ?
2. Le ratio d'ancres "cliquez ici" à 40% est-il naturel ? Expliquez.
3. Pourquoi avoir seulement 2 domaines .edu/.gouv sur 45 est-il un signal ?
4. Que suggère la concentration de 800 liens sur l'accueil ?

5. Le site a-t-il un profil de liens naturel ? Quelles actions recommandez-vous ?
6. Calculez le Trust Flow estimé (justification).

Cas pratique : Proposez une stratégie de link building pour ce site :

- 3 techniques de netlinking
- Types de sites cibles
- Types de contenu à créer pour attirer des liens
- KPIs à suivre sur 6 mois

4.7 Exercice 6 — E-E-A-T : Évaluation de crédibilité (20 min)

Consigne : Évaluez le niveau E-E-A-T des sites suivants sur une échelle de 1 à 10.

Site	Expérience	Expertise	Autorité	Confiance	Note / 10
Blog santé tenu par un particulier					
Site gouvernemental (sante.fr)					
Article Wikipedia sur le SEO					
Blog d'une agence SEO					
Avis Google d'un restaurant					
Publication LinkedIn d'un expert					
Site marchand avec paiement sécurisé					

Questions :

1. Qu'est-ce que YMYL (Your Money Your Life) ? Donnez 3 exemples de sites YMYL.
2. Comment un site YMYL peut-il améliorer son E-E-A-T ?
3. Quelle est la différence entre E-A-T et E-E-A-T ? (le E supplémentaire)
4. Google peut-il pénaliser manuellement un site avec un mauvais E-E-A-T ?
5. Proposez une checklist E-E-A-T pour un site de conseils juridiques.

4.8 Exercice 7 — SEO Sémantique et Entity SEO (15 min)

Consigne : Créez un graphe d’entités pour le sujet “SEO”.

1. Identifiez 10 entités liées au SEO
2. Classez-les par catégories (concepts, outils, acteurs, techniques)
3. Dessinez les relations entre elles

Exemple de structure :

Entite principale : SEO

- +-- Concepts : Indexation, Crawling, Ranking, PageRank
- +-- Techniques : Netlinking, On-Page, Technique, Semantique
- +-- Outils : Google Search Console, SEMrush, Ahrefs, Screaming Frog
- +-- Acteurs : Google, Bing, Larry Page, Sergey Brin
- +-- Metriques : Autorite, Pertinence, Confiance

Questions :

1. Quelle est la différence entre mot-clé et entité ?
2. Comment Google utilise-t-il le Knowledge Graph pour comprendre les entités ?
3. Qu’est-ce que le “Topic Authority” et comment le construire ?
4. Un site peut-il être une entité dans le Knowledge Graph de Google ?

4.9 Exercice 8 — Audit SEO global : mise en situation (30 min)

Consigne : Vous intervenez sur le site `exemple.com`. Voici les données :

Métrique	Valeur
Pages totales	350
Pages indexées	120
Trafic mensuel	8 500 visites
Taux de rebond	72%
Vitesse mobile	4.8s
Core Web Vitals	LCP 5.2s, CLS 0.45, INP 250ms
Backlinks	320 (12 domaines)
Pages avec balises title	200

Métrique	Valeur
Pages avec meta description	85
Pages HTTPS	350
Pages avec données structurées	0
Sitemap XML	obsolète (300 URLs)
Robots.txt	bloque les images

Rédigez un rapport d’audit structuré :

1. **Problèmes critiques** (à traiter en urgence)
2. **Problèmes importants** (à traiter dans le mois)
3. **Améliorations** (à planifier dans le trimestre)
4. **Priorisation** avec estimation d’impact (★) et effort (★)

4.10 Pour aller plus loin

- **Pratique** : Installez Lighthouse et auditez 3 sites concurrents. Comparez les scores.
- **Outil** : Créez un compte Search Console (si vous avez un site) ou explorez le compte de démo.
- **Projet** : Rédigez une stratégie de netlinking complète pour un site fictif (objectifs, techniques, budget).
- **Lecture** : Chapitres “Core Web Vitals”, “Données structurées”, “Netlinking”, “E-E-A-T” du rapport.

Chapitre 5

TD 05 — SEO Spécialisé, Mesure et Stratégie

5.1 Objectifs

— *Maîtriser le SEO Local, E-commerce et CMS*

- Savoir utiliser Google Search Console et Google Analytics 4
- Comprendre l'impact de l'IA sur le SEO
- Élaborer un plan d'action stratégique

5.2 Exercice 1 — SEO Local : Audit de visibilité locale (25 min)

Consigne : Vous gérez le SEO d'une pizzeria à Lyon. Analysez sa visibilité locale.

Étape 1 — Google Business Profile :

1. Créez une fiche GBP fictive complète (nom, adresse, téléphone, horaires, catégories, photos)
2. Quelles informations sont obligatoires pour apparaître dans le "Local Pack" ?
2. Comment gérer les avis clients (positifs et négatifs) ?
3. Qu'est-ce que les "Google Posts" et à quoi servent-ils ?

Étape 2 — Citations et NAP :

Nom : Pizza Mia

Adresse : 15 Rue de la Republique, 69002 Lyon

Telephone : 04 72 00 00 00

Site web : <https://pizzamia-lyon.fr>

1. Citez 5 annuaires où la fiche doit être présente
2. Pourquoi la cohérence NAP (Name, Address, Phone) est-elle cruciale ?
3. Que se passe-t-il si le NAP est différent sur PagesJaunes et Google ?

Étape 3 — Avis clients :

- 45 avis, note moyenne 4,2★
 - 3 avis négatifs (1 sur la livraison, 2 sur les prix)
 - 42 avis positifs
1. Comment répondre aux avis négatifs ? Rédigez 2 réponses.
 2. Quel est l'impact des avis sur le classement local ?
 3. Proposez une stratégie pour obtenir plus d'avis positifs.

5.3 Exercice 2 — Migration SEO : Plan de migration (30 min)

Consigne : Le site `ancien-site.com` migre vers `nouveau-site.com`. Planifiez la migration.

Données du site :

- 1 500 pages indexées
- 2 300 backlinks (120 domaines référents)
- Trafic mensuel : 45 000 visites
- Chiffre d'affaires mensuel : 120 000 €

Étapes :

1. **Pré-migration (J-30 à J-1) :**
 - Quels audits réaliser avant la migration ?
 - Comment cartographier les URLs anciennes → nouvelles ?
 - Faut-il contacter les sites qui linkent vers l'ancien site ?
2. **Migration (J0) :**
 - Rédigez les règles de redirection 301 pour 5 cas concrets :
 - `/article/123` → `/blog/article-seo`

- /produit.php?id=5 → /produits/chaussures-running
- /cat/ → /categorie/
- /page-d-accueil-ancienne.html → /
- /blog/ → /actualites/
- Comment gérer la période de transition ?

3. Post-migration (J+1 à J+90) :

- Quels KPIs surveiller quotidiennement ?
- Que faire en cas de baisse de trafic de 40% ?
- Quand soumettre le nouveau sitemap à Google ?
- Combien de temps faut-il pour récupérer le trafic ?

Calcul : Le site perd 30% de son trafic après migration. Combien de temps pour revenir au niveau initial si la croissance hebdomadaire est de 5% ?

5.4 Exercice 3 — SEO E-commerce : Fiche produit optimisée (25 min)

Consigne : Optimisez une page produit pour un site e-commerce.

Produit : “Chaussures de running Trail Ultra-Grip Pro”

Caractéristiques :

- Prix : 149,99 €
- Marque : RunTech
- Disponible en 5 couleurs, 8 pointures (39-46)
- Matériau : Mesh respirant + semelle Vibram
- Poids : 280g
- Avis : 4,7/5 (234 avis)

Tâches :

1. Rédigez le **title tag** optimal (50-60 car.)
2. Rédigez la **meta description** (150-160 car.)
3. Structurez les **headings** (H1, H2, H3)
4. Écrivez la **description produit** (200-300 mots SEO)
5. Générez le **JSON-LD Product** complet

Gestion des variations :

1. Comment gérer les URLs des 5 couleurs × 8 pointures = 40 variantes ?
2. Balise canonical : où doit-elle pointer ?
3. Faut-il indexer chaque variante ? Pourquoi ?

Questions :

1. Qu'est-ce qu'une page "catégorie" optimisée ? Donnez un exemple de structure.
2. Comment gérer les filtres (prix, couleur, taille) sans créer du contenu dupliqué ?
3. Quel est l'impact des avis produits sur le SEO ?
4. Comment optimiser les fiches produits pour le "Shopping Graph" de Google ?

5.5 Exercice 4 — Google Search Console : Analyse de données (20 min)

Consigne : Analysez les rapports GSC suivants et proposez des actions.
Rapport de performances (28 jours) :

Métrique	Valeur	Variation vs période précédente
Impressions	850 000	+12%
Clics	25 000	−8%
CTR moyen	2,9%	−1,8 pts
Position moyenne	12,4	+1,5

Questions :

1. Le CTR baisse alors que les impressions augmentent. Quelles sont les causes possibles ?
2. La position moyenne passe de 10,9 à 12,4. Est-ce grave ? Quels mots-clés vérifier en priorité ?
3. Proposez 3 actions pour améliorer le CTR.
4. Quels types de requêtes faut-il analyser en premier ?

Rapport de couverture :

Statut	URLs	Action
Indexées	1 200	
Avec erreur	45	
Valides avec avertissement	120	
Exclues	3 400	

Questions :

1. Quels types d'erreurs peuvent apparaître dans ce rapport ?
1. Le nombre de pages exclues (3 400) est élevé par rapport aux indexées (1 200). Est-ce normal ?
2. Quels outils utiliser pour crawler les pages en erreur et les corriger ?

Rapport de pages mobiles :

- 23 pages avec problèmes d'utilisation mobile
- 12 pages avec contenu plus large que l'écran
- 8 pages avec texte trop petit
- 3 pages avec éléments cliquables trop proches

Action : Proposez des corrections pour chaque type de problème.

5.6 Exercice 5 — Google Analytics 4 : Configuration et interprétation (20 min)

Consigne : Configurez GA4 pour un site e-commerce et interprétez les données.

Configuration :

1. Quels événements doivent être trackés sur un site e-commerce ? (listez-en 10 minimum)
2. Qu'est-ce qu'un "conversion event" ? Comment le configurer ?
3. Quelle est la différence entre "sessions" et "users" dans GA4 ?
4. Comment lier GA4 à Google Search Console ?

Analyse de rapport :

Métrique	Valeur
Utilisateurs	32 450
Nouveaux utilisateurs	28 100
Sessions	41 200
Taux d'engagement	54,3%
Durée moyenne d'engagement	2 min 45s
Événements clés (achats)	890
Revenus	71 200 €

Questions :

1. Calculez le taux de conversion (achats / sessions). Quel diagnostic ?

2. 28 100 nouveaux utilisateurs / 32 450 total $\Rightarrow$ quel est le taux de retour ?
3. Que signifie un “taux d’engagement” de 54,3% ? Est-ce bon ?
4. Quel est le revenu moyen par session ? Par acheteur ?
5. Proposez 3 axes d’amélioration basés sur ces données.

5.7 Exercice 6 — KPIs SEO et Tableau de bord (20 min)

Consigne : Créez un tableau de bord SEO complet.

KPIs à suivre mensuellement :

Catégorie	KPI	Cible	Fréquence	Outil
Trafic				
Positions				
Technique				
Conversion				
Netlinking				
Contenu				

Questions :

1. Complétez le tableau avec au moins 15 KPIs
2. Quelle est la différence entre un KPI de “vanity” et un KPI actionnable ?
3. Classez les KPIs par priorité (P1, P2, P3)
4. Proposez un format de reporting mensuel pour un client (1 page max)

Cas pratique : Un client vous dit “le trafic a augmenté de 20% ce mois-ci”. Quels autres KPIs devez-vous vérifier avant de valider cette bonne nouvelle ?

5.8 Exercice 7 — Plan d’Action Stratégique (30 min)

Consigne : Élaborez un plan d’action SEO sur 12 mois pour un site de voyage.

État des lieux :

- Site : blogvoyages.com (200 articles)
- Trafic mensuel : 35 000 visites
- Domaines référents : 45
- Pages indexées : 180 / 200
- Core Web Vitals : LCP 3,8s, CLS 0,25, INP 180ms
- Taux de conversion (affiliation) : 1,2%
- Revenu mensuel : 4 200 €

Structure du plan :

Phase	Mois	Actions	KPIs	Budget
Audit	M1			
Technique	M2-M3			
Contenu	M2-M6			
Netlinking	M4-M9			
Suivi	M10-M12			

À compléter :

1. Priorisez les actions par impact et effort (matrice impact/effort)
2. Estimez le budget nécessaire (outils, ressources, freelance)
3. Projetez le trafic à M12 (+XX%)
4. Calculez le ROI attendu
5. Identifiez les risques et les plans de contingence

5.9 Exercice 8 — SEO et Intelligence Artificielle (25 min)

Consigne : Analysez l'impact de l'IA sur le SEO.

1. Search Generative Experience (SGE) / AI Overviews :

- Qu'est-ce que SGE et comment change-t-il la SERP ?
- Quel est l'impact sur le CTR des résultats organiques traditionnels ?
- Comment optimiser son contenu pour apparatredanslesAIOverviews?

2. ChatGPT et les moteurs de recherche :

- ChatGPT remplacera-t-il Google ? Arguments pour et contre.
- Quel est l'impact de l'IA générative sur la recherche de mots-clés ?
- Comment adapter sa stratégie de contenu à l'ère de l'IA ?

3. Contenu généré par IA :

- Google pénalise-t-il le contenu généré par IA ? Quelle est sa position officielle ?
- Quelles sont les bonnes pratiques pour utiliser l'IA dans la création de contenu SEO ?
- Comment détecter un contenu 100% IA (et pourquoi l'éviter) ?

4. Outils IA pour le SEO : Citez 5 outils IA utiles pour le SEO et leur cas d'usage :

Outil	Cas d'usage	Alternative gratuite

5. Débat (15 min) : “L'IA va rendre le SEO obsolète” — Pour ou contre ?

5.10 Exercice 9 — SEO Vidéo et Voice Search (15 min)

Consigne : Optimisez une vidéo YouTube pour le référencement.

Titre de la vidéo : “Comment faire du SEO en 2026 — Guide complet débutant”

Tâches :

1. Rédigez un **titre optimisé** (inclure mot-clé principal, < 60 car.)
2. Rédigez la **description** (200+ mots avec mots-clés, timestamps, liens)
3. Créez un **script** pour les 30 premières secondes (accroche + mot-clé)
4. Proposez des **tags** (5-10 tags pertinents)
5. Rédigez un **transcript** avec densité de mots-clés naturelle

Questions :

1. Comment optimiser une vidéo pour apparaître dans les résultats Google (pas seulement YouTube) ?
1. Quel est le rôle des “chapitres” dans le référencement vidéo ?

2. Qu'est-ce que le "Voice Search" et comment l'optimisation diffère-t-elle du SEO classique ?
3. Quels types de requêtes sont les plus courants en recherche vocale ?

5.11 Exercice 10 — Audit de site CMS (15 min)

Consigne : Comparez l'optimisation SEO de 3 CMS populaires.

Critère SEO	WordPress	Shopify	Webflow
Permalien personnalisables			
Balises title/meta natifs			
Plugin SEO disponibles			
Données structurées			
Vitesse native			
Mobile-friendly			
Sitemap XML automatique			
Gestion des redirects			
Internationalisation			

Questions :

1. Complétez le tableau (★/★★/★★★)
2. Quel CMS recommandez-vous pour un site e-commerce de 500 produits ?
3. Quel CMS pour un blog de contenu ?
4. Quels sont les plugins SEO incontournables pour WordPress ? Citez-en 3 et leurs avantages.
5. Qu'est-ce que le "bloat" d'un CMS et quel est son impact sur la performance SEO ?

5.12 Pour aller plus loin

- **Pratique :** Créez une fiche Google Business Profile complète pour un commerce fictif.
- **Outil :** Installez Google Analytics 4 sur un site de test et explorez les rapports.
- **Lecture :** Chapitres "SEO Local", "Migration SEO", "E-commerce", "GSC", "GA4", "KPIs", "Plan d'Action", "SEO et IA" du rapport.

— **Veille :** Suivez l'actualité SGE/AI Overviews de Google — comment évolue la SERP ?